

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 01-abr-2024

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Cerium(IV) oxide, 20% in H<sub>2</sub>O, nanoparticle dispersion, high pH</b> |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>47240</b>                                                                     |
| <b>Sinónimos</b>           | No hay información disponible                                                    |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                                               |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.                              |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Classification under 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

Este producto químico no se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros de la OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

#### Elementos de la etiqueta

Indicaciones de peligro

Consejos de prudencia

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Ninguno identificado

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                         | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|------------------------------------|-----------|--------------------|
| Agua                               | 7732-18-5 | 80                 |
| Óxido de cerio (CeO <sub>2</sub> ) | 1306-38-3 | 20                 |

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Ninguno razonablemente predecible. La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>    | Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ). Polvo(s). Agua pulverizada. En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión. Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Punto de Inflamación</b>              | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Método -</b>                          | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Temperatura de autoignición</b>       | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Límites de explosión</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Superior</b>                          | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inferior</b>                          | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Sensibilidad a descargas  
estáticas**

No hay información disponible

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas. Reacciona violentamente con el agua. Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

**Productos de combustión  
peligrosos**

Cerium oxide.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
3

**Inestabilidad**  
2

**Peligros físicos**  
- W

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

**Precauciones personales**

Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

**Precauciones relativas al medio  
ambiente**

No debe liberarse en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.

**Métodos de contención y limpieza**

Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación.

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

**Manipulación**

Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión.

**Almacenamiento.**

Area de sustancias corrosivas. Mantener alejado de agua o aire húmedo. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Los contenedores se deben marcar con la fecha de apertura y deben ensayarse periódicamente para detectar la presencia de peróxidos. Si se forman cristales en un líquido peroxidable, es posible que se haya producido peroxidación y el producto debe considerarse extremadamente peligroso. En ese caso, el contenedor debe ser abierto únicamente por profesionales de manera remota. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Materiales incompatibles. Bases fuertes. Agente comburente.

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

**Pautas relativas a la exposición**

**Leyenda**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

**Medidas técnicas**

Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante.

**Equipo de protección personal**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.                                      |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                                                               |
| <b>Protección respiratoria</b>           | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                                                             |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>       | Gases y vapores orgánicos de filtro. bajo punto de ebullición disolvente orgánico. Tipo AX. Marrón. conforme a EN371. o. Tipo A. Marrón. conforme a la EN14387. Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143. |
| <b>Medidas higiénicas</b>                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                                                         |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                         | Líquido                       |
| <b>Aspecto</b>                               | Marrón rojizo                 |
| <b>Olor</b>                                  | Inodoro                       |
| <b>Umbral olfativo</b>                       | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                                    | 8                             |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>             | No hay datos disponibles      |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>        | No hay información disponible |
| <b>Punto de Inflamación</b>                  | No hay información disponible |
| <b>Índice de Evaporación</b>                 | No hay información disponible |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>          | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>            |                               |
| <b>Superior</b>                              | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                              | No hay datos disponibles      |
| <b>Presión de vapor</b>                      | No hay información disponible |
| <b>Densidad de vapor</b>                     | No hay información disponible |
| <b>Densidad relativa</b>                     | 1.23 g/cm <sup>3</sup>        |
| <b>Solubilidad</b>                           | Dispersable en el agua        |
| <b>Coefficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles      |
| <b>Temperatura de autoignición</b>           | No hay información disponible |
| <b>Temperatura de descomposición</b>         | No hay información disponible |
| <b>Viscosidad</b>                            | No hay información disponible |
| <b>Fórmula molecular</b>                     | CeO <sub>2</sub>              |
| <b>Peso molecular</b>                        | 172.12                        |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b>                     | Sí                                                                                                                                              |
| <b>Estabilidad</b>                            | Estable en condiciones normales.                                                                                                                |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Exposición al aire húmedo o al agua. Exposición a la humedad. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Bases fuertes, Agente comburente                                                                                                                |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Cerium oxide                                                                                                                                    |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                                 |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                              |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

Información del producto

DL50 oral

DL50 cutánea

Vapor LC50

Información sobre los componentes

Categoría 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg. A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.

| Componente             | DL50 Oral           | DL50 cutánea        | LC50 Inhalación        |
|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Agua                   | -                   | -                   | -                      |
| Óxido de cerio (CeO 2) | >5000 mg/kg ( Rat ) | >2000 mg/kg ( Rat ) | >5.05 mg/L ( Rat ) 4 h |

Productos Toxicológicamente Sinérgicos

No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Irritación

Sensibilización

Carcinogenicidad

No hay información disponible

No hay información disponible

Posibles efectos cancerígenos. La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente             | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Agua                   | 7732-18-5 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Óxido de cerio (CeO 2) | 1306-38-3 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

NTP: (National Toxicity Program)

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre

Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre

Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre

NTP: (National Toxicity Program)

Conocido - carcinógeno conocido

Razonablemente anticipado - se puede anticipar razonablemente que sea un carcinógeno para el hombre

A1 - Carcinógeno conocido en humanos

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

A3 - Carcinógeno en animales

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

Efectos mutagénicos

Efectos sobre la reproducción

Efectos sobre el desarrollo

Teratogenicidad

STOT - exposición única

STOT - exposición repetida

Peligro por aspiración

No hay información disponible

No hay información disponible.

No hay información disponible.

No hay información disponible.

Ninguno conocido

Ninguno conocido

No hay información disponible

Síntomas / efectos, agudos y retardados

La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación

Información del alterador del

sistema endocrino

Otros efectos adversosNo se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

**Ecotoxicidad**  
Contiene una sustancia que es: El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.

| Componente             | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                    | Microtox              | pulga de agua      |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Óxido de cerio (CeO 2) | No figura en la lista | LC50 >100 mg/L/96h (Brachydanio rerio) | No figura en la lista | EC50 >100 mg/L/48h |

Persistencia/ Degradabilidadpuede persistir en base a la información facilitada. Inmiscible con agua

BioacumulaciónNo hay información disponible.

MovilidadNo es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos**  
Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|          |             |
|----------|-------------|
| DOT      | No regulado |
| TDG      | No regulado |
| IATA     | No regulado |
| IMDG/IMO | No regulado |

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente             | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Agua                   | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Óxido de cerio (CeO 2) | 1306-38-3 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**  
TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)  
X - Incluido  
'-' - No listado

TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)No es aplicable

TSCA 12 (b) - Avisos de exportaciónNo es aplicable

**Inventarios internacionales**  
China, X = enumeran, Australia, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS).

| Componente             | Nº CAS    | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|------------------------|-----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Agua                   | 7732-18-5 | X   | -    | 231-791-2 | X     | X    |      | X    | X     | KE-35400 |
| Óxido de cerio (CeO 2) | 1306-38-3 | X   | -    | 215-150-4 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-05392 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

#### **SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

#### **Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

#### **CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

#### **Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.**

| Componente | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Agua       | -             | -            | X            | -        | -            |

#### **Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

### Otras regulaciones internacionales

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH** No es aplicable

| Componente | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agua       | 7732-18-5 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

|                        |           |   |   |   |
|------------------------|-----------|---|---|---|
| Óxido de cerio (CeO 2) | 1306-38-3 | - | - | - |
|------------------------|-----------|---|---|---|

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente             | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Agua                   | 7732-18-5 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Óxido de cerio (CeO 2) | 1306-38-3 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente             | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Agua                   | 7732-18-5 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Óxido de cerio (CeO 2) | 1306-38-3 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Fecha de revisión

01-abr-2024

Fecha de impresión

01-abr-2024

Resumen de la revisión

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**